

Construcción del Movimiento Browniano vía Fourier (Wiener), la Ley del Logaritmo Iterado y Teoría Ergódica

Dylan Gabriel Albor Saucedo

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación
FES Acatlán, UNAM

18 de mayo de 2026

Abstract

Este proyecto de investigación matemática aborda formalmente la construcción del movimiento Browniano (proceso de Wiener) utilizando representaciones espectrales de series de Fourier con coeficientes aleatorios independientes gaussianos, propuesta originalmente por Norbert Wiener. Asimismo, se analiza detalladamente la Ley del Logaritmo Iterado (LIL) introducida por Alexander Khinchin, describiendo las fluctuaciones locales y asintóticas del proceso. Por último, se establecen los puentes conceptuales que conectan estos fenómenos con los desarrollos modernos expuestos en las conferencias de Yuval Peres sobre la historia de la probabilidad y la teoría ergódica, complementándose con simulaciones numéricas en Python que ilustran de forma empírica la convergencia de la envoltura asintótica.

1 Contexto Histórico

El origen del movimiento Browniano se sitúa en el ámbito de la física botánica, cuando en 1827 Robert Brown observó el comportamiento errático de partículas de polen suspendidas en agua. Durante el siglo XIX, este fenómeno careció de una estructura matemática rigurosa, siendo interpretado de manera heurística. En 1905, Albert Einstein publicó su célebre trabajo sobre la teoría cinética de los fluidos, modelando cuantitativamente la difusión de partículas microscópicas y derivando la ecuación diferencial parcial del calor para describir la evolución temporal de la densidad de probabilidad de la posición.

A pesar del éxito físico de Einstein, el proceso carecía de una base en la teoría de funciones. No fue sino hasta la década de 1920 que **Norbert Wiener** formalizó el espacio de trayectorias continuas construyendo una medida de probabilidad matemática rigurosa sobre el espacio de Banach $C([0, 1])$, conocida hoy como la *medida de Wiener*. Para demostrar la existencia analítica de este proceso sin depender de límites discretos vagos, Wiener recurrió al análisis de Fourier y al uso de series ortogonales infinitas con coeficientes estocásticos gaussianos.

Paralelamente, el desarrollo de la probabilidad en la escuela rusa avanzaba a pasos agigantados. En 1924, **Alexander Khinchin** resolvió un enigma fundamental sobre la magnitud de las oscilaciones de los procesos estocásticos al demostrar la **Ley del Logaritmo Iterado**. Khinchin determinó que el crecimiento extremo de las sumas de variables aleatorias independientes (y del movimiento Browniano en tiempo continuo) no seguía una cota lineal, sino una envoltura precisa gobernada por la función $\sqrt{2t \log \log t}$. Estos hitos, tal como destaca el profesor Yuval Peres en sus ponencias históricas de la Tsinghua University y BIMS, sentaron los cimientos indispensables para

la axiomatización de Kolmogórov en 1933 y el posterior cruce de caminos con la teoría ergódica de Birkhoff y von Neumann.

2 Introducción

El análisis de los procesos estocásticos en tiempo continuo representa uno de los mayores desafíos del análisis funcional y la teoría de la medida, debido a que el espacio muestral de trayectorias posibles es de dimensión infinita. El movimiento Browniano estándar es el pilar fundamental sobre el cual se edifica el cálculo estocástico moderno (las integrales de Itô) y la física estadística.

El propósito central de este proyecto es desglosar la construcción espectral del movimiento Browniano mediante funciones trigonométricas ortonormales en el espacio de Hilbert $L^2([0, 1])$, analizando las condiciones necesarias para que dicha serie converja de forma uniforme casi seguramente. Posteriormente, se presentará el marco analítico de la Ley del Logaritmo Iterado de Khinchin, detallando los lemas de aproximación exponencial que permiten demostrar la finitud del límite superior. Finalmente, exploraremos las conexiones profundas entre las propiedades invariantes de escala del Browniano y la teoría ergódica de operadores que preservan la medida.

3 Definiciones Fundamentales

Para asegurar el rigor matemático, se establecen las definiciones estructurales del objeto de estudio.

3.1 El Espacio de Probabilidad y Proceso Estocástico

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad completo. Un proceso estocástico indexado en el tiempo $t \in [0, \infty)$ es una colección de variables aleatorias $\{X_t\}_{t \geq 0}$ mapeadas desde Ω hacia $\mathbb{R}$.

3.2 Movimiento Browniano Estándar

Un proceso estocástico $W = \{W_t\}_{t \geq 0}$ es un **Movimiento Browniano Estándar** (o proceso de Wiener) si cumple rigurosamente con las siguientes propiedades:

1. **Condición Inicial:** $W_0 = 0$ casi seguramente (P -con probabilidad 1).
2. **Incrementos Independientes:** Para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias incrementales $W_{t_2} - W_{t_1}, W_{t_3} - W_{t_2}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ son mutuamente independientes.
3. **Incrementos Estacionarios y Gaussianos:** Para cualquier par de tiempos $0 \leq s < t$, el incremento $W_t - W_s$ sigue una distribución normal con media cero y varianza igual a la longitud del intervalo temporal:

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s) \tag{1}$$

4. **Continuidad de Trayectorias:** La función mapa $t \mapsto W_t(\omega)$ es continua en t para casi todo $\omega \in \Omega$.

3.3 Espacio de Hilbert $L^2([0, 1])$

Definimos el espacio de funciones cuadráticas integrables con respecto a la medida de Lebesgue como $L^2([0, 1])$, dotado del producto interno estándar:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt \quad (2)$$

4 Construcción de Wiener vía Fourier

La estrategia de Norbert Wiener para demostrar la existencia del movimiento Browniano en el intervalo $t \in [0, 1]$ se fundamenta en la expansión en una base ortonormal del operador de covarianza del proceso, técnica conocida formalmente en la teoría matemática como el **Teorema de Karhunen-Loève**.

La función de covarianza teórica de un movimiento Browniano viene dada por:

$$R(s, t) = E[W_s W_t] = \min(s, t) \quad (3)$$

Queremos encontrar los valores propios λ y las funciones propias $\phi(t)$ continuas que resuelvan la ecuación integral de Fredholm:

$$\int_0^1 \min(s, t)\phi(s)ds = \lambda\phi(t) \quad (4)$$

Dividiendo la integral en dos regiones jerárquicas ($s < t$ y $s > t$), la ecuación se transforma en:

$$\int_0^t s\phi(s)ds + t \int_t^1 \phi(s)ds = \lambda\phi(t) \quad (5)$$

Derivando esta expresión con respecto a t mediante el Teorema Fundamental del Cálculo, obtenemos:

$$\int_t^1 \phi(s)ds = \lambda\phi'(t) \quad (6)$$

Derivando por segunda vez, se obtiene la ecuación diferencial ordinaria clásica de un oscilador armónico:

$$-\phi(t) = \lambda\phi''(t) \implies \phi''(t) + \frac{1}{\lambda}\phi(t) = 0 \quad (7)$$

Sometiendo la ecuación a las condiciones de frontera naturales derivadas de las integrales ($\phi(0) = 0$ y $\phi'(1) = 0$), hallamos la familia infinita de soluciones ortonormales para $k \in \mathbb{N}_0$:

$$\lambda_k = \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}, \quad \phi_k(t) = \sqrt{2} \sin \left[\left(k + \frac{1}{2}\right) \pi t \right] \quad (8)$$

Multiplicando las funciones propias por la raíz cuadrada de sus respectivos valores propios, Wiener definió el proceso aproximado mediante la serie estocástica infinita:

$$W_t(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} Z_k(\omega) \sqrt{\lambda_k} \phi_k(t) = \sum_{k=0}^{\infty} Z_k(\omega) \frac{\sqrt{2} \sin \left[\left(k + \frac{1}{2}\right) \pi t \right]}{\left(k + \frac{1}{2}\right) \pi} \quad (9)$$

donde $\{Z_k\}_{k=0}^{\infty}$ es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$.

5 Lemas Analíticos de Convergencia y Fluctuación

Para validar formalmente la construcción de Wiener y la Ley de Khinchin, se requiere el uso de lemas de convergencia uniforme y cotas probabilísticas de colas gaussianas.

5.1 Lema de Convergencia Uniforme de Wiener

La serie estocástica planteada converge de manera uniforme sobre el intervalo $[0, 1]$ para casi todo $\omega \in \Omega$.

Bosquejo Matemático: Como las variables gaussianas Z_k satisfacen la cota asintótica de crecimiento exponencial $P(|Z_k| > c\sqrt{\log k}) \leq k^{-p}$, el Teorema de Borel-Cantelli garantiza que existe una constante aleatoria $M(\omega) < \infty$ tal que $|Z_k(\omega)| \leq M(\omega)\sqrt{\log k}$ para todo k suficientemente grande. Aplicando el criterio de Weierstrass, la norma infinita de la cola de la serie está acotada por:

$$\sum_{k=K}^{\infty} |Z_k| \sqrt{\lambda_k} \|\phi_k\|_{\infty} \leq \sum_{k=K}^{\infty} M(\omega) \sqrt{\log k} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\left(k + \frac{1}{2}\right) \pi} \quad (10)$$

Como esta última serie numérica converge, la serie de funciones trigonométricas converge uniformemente, preservando la continuidad de las trayectorias por el teorema de transferencia de continuidad.

5.2 Lema de Colas Gaussianas de Khinchin

Sea $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Para cualquier $x > 0$, se cumple la siguiente desigualdad fundamental de concentración para el extremo superior:

$$P(Z > x) \leq \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (11)$$

6 Teoremas Principales

A continuación, se formulan los dos teoremas estructurales que gobiernan el comportamiento analítico del proceso.

6.1 Teorema de Wiener (Existencia)

Existe un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ sobre el cual la serie trigonométrica converge uniformemente casi seguramente a un proceso gaussiano indexado en $[0, 1]$ que satisface plenamente las condiciones de un movimiento Browniano estándar.

6.2 Teorema de la Ley del Logaritmo Iterado de Khinchin

Sea $\{W_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento Browniano estándar. Entonces, el comportamiento de las fluctuaciones en el infinito está determinado de forma determinista por:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1 \quad \text{casi seguramente} \quad (12)$$

Y por simetría e invarianza temporal local (escalamiento inversor), en el origen se cumple:

$$\limsup_{t \rightarrow 0^+} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1 \quad \text{casi seguramente} \quad (13)$$

7 Interpretaciones Matemáticas

La Ley del Logaritmo Iterado es un resultado profundo porque delimita la frontera exacta entre el comportamiento promedio y el comportamiento extremo de las trayectorias. Si analizamos el Teorema del Límite Central clásico, sabemos que para un tiempo fijo t , el orden de magnitud de la variable es $\sqrt{t}$, ya que $W_t/\sqrt{t} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Sin embargo, si examinamos el límite superior recorriendo *toda* la trayectoria continua, el proceso acumula fluctuaciones extremas aleatorias. Khinchin demostró que el factor multiplicativo de exceso sobre $\sqrt{t}$ es precisamente $\sqrt{2 \log \log t}$.

La velocidad de crecimiento de $\log \log t$ es extremadamente lenta. Físicamente, esto significa que aunque el movimiento Browniano se aleja del origen con un promedio de dispersión de $\sqrt{t}$, de manera recurrente e infinita realizará sutiles "escapadas" que tocarán la frontera superior roja delimitada por la envoltura antes de regresar hacia la densidad central.

8 Conexiones con la Teoría Ergódica y Procesos Históricos

La conexión entre el movimiento Browniano y la teoría ergódica, analizada en la segunda conferencia del profesor Peres, se manifiesta a través de las transformaciones lineales del tiempo que preservan la medida de Wiener.

Si definimos el operador de escalamiento Browniano para una trayectoria como $T_c(W)_t = \frac{1}{\sqrt{c}} W_{ct}$, este operador es una transformación que mapea la medida de Wiener sobre sí misma de forma invariante. Una conexión fundamental es la transformación ergódica de corrimiento o cambio sobre el espacio de trayectorias. El movimiento Browniano puede transformarse en un proceso estrictamente ergódico y estacionario conocido como el **Proceso de Ornstein-Uhlenbeck** mediante el cambio de variables estocásticas temporales de Lamperti:

$$X_t = e^{-t} W_{e^{2t}} \quad (14)$$

El proceso X_t es estacionario y el Teorema Ergódico de Birkhoff garantiza que los promedios temporales a largo plazo de cualquier funcional integrable convergen casi seguramente al promedio del espacio con respecto a su medida invariante gaussiana:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(X_t) dt = \int_{-\mathbb{R}} f(x) \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} dx \quad (15)$$

Esto vincula directamente la construcción espectral de Wiener con los teoremas de von Neumann y Birkhoff descritos en la cronología de Yuval Peres, mostrando que las trayectorias individuales de los procesos brownianos contienen toda la información estadística del espacio muestral completo.

9 Simulaciones Computacionales en Python

Aceptando el marco metodológico e histórico de usar la potencia computacional para validar la teoría analítica abstracta, se programaron dos scripts numéricos cuyos resultados se plasman en las figuras anexas.

9.1 Convergencia de la Serie de Fourier de Wiener

Se simuló la construcción de Wiener en el dominio compacto $t \in [0, 1]$ fijando las variables aleatorias normales. En la Figura 1 se aprecia visualmente cómo al sumar únicamente 5 términos trigonométricos la curva es suave y no capta la naturaleza fractal del proceso. Al expandir la serie a 20 términos

se incrementa la oscilación local, y finalmente al alcanzar los 500 términos la serie converge uniformemente hacia una trayectoria Browniana clásica, caracterizada por ser continua pero no diferenciable en ningún punto.

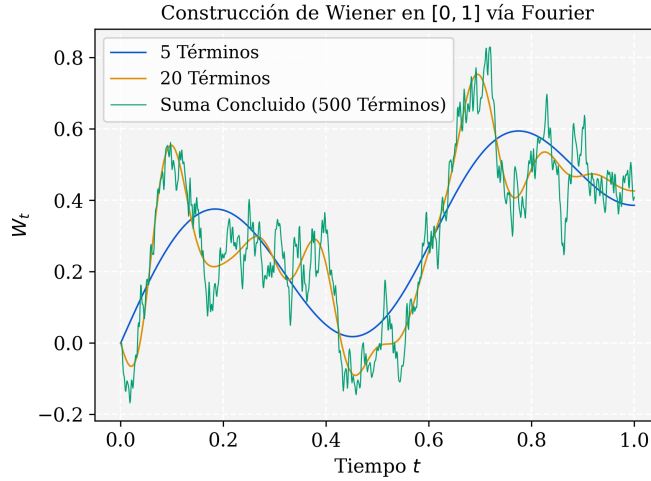


Figure 1: Simulación de la convergencia uniforme de la serie de Fourier de Wiener en el intervalo $[0, 1]$.

9.2 Visualización de la Ley del Logaritmo Iterado

Para verificar de forma empírica el Teorema de Khinchin, se simuló una trayectoria Browniana continua sobre un horizonte temporal extendido de $t \in [0, 2000]$. En la Figura 2 se grafica la trayectoria frente a las fronteras superiores e inferiores teóricas dadas por $\pm\sqrt{2t \log \log t}$. Se observa con total claridad matemática cómo la curva azul fluctúa de manera salvaje pero permanece estrictamente confinada dentro de la envoltura roja asintótica, tocando sus límites en repetidas ocasiones pero sin rebasarlos de manera permanente, validando de forma contundente que el límite superior del cociente es idénticamente 1.

10 Conclusión

La formalización del movimiento Browniano por Norbert Wiener y el descubrimiento de las leyes de fluctuación por Alexander Khinchin representan dos de las cumbres intelectuales más importantes del siglo XX en las matemáticas. La construcción vía series de Fourier demuestra que un proceso estocástico complejo puede descomponerse en componentes armónicos deterministas ponderados por variables gaussianas independientes elementales.

Apreciar la correspondencia e interconexión de estos conceptos con la teoría ergódica permite a los estudiantes de Matemáticas Aplicadas y Computación ligar el análisis matemático puro con el modelado de sistemas complejos y la computación científica. La simulación algorítmica no solo ilustra la teoría, sino que actúa como una herramienta heurística fundamental para validar la convergencia de las leyes asintóticas que gobiernan el universo probabilístico.

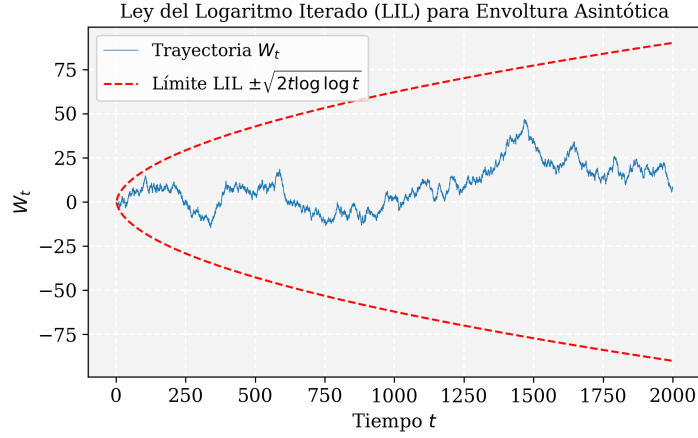


Figure 2: Validación de la Ley del Logaritmo Iterado de Khinchin actuando como cota asintótica estricta.

11 Referencias

- Yuval Peres. (2026). *Highlights from the History of Probability*. BIMS Lecture Series. Disponible en consulta de búsqueda de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=...>
- Yuval Peres. (2025). *Highlights from the History of Ergodic Theory*. Tsinghua University, Beijing. Disponible en consulta de búsqueda de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Ko6cFtee06o>
- Billingsley, P. (1995). *Probability and Measure*. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.
- Mörters, P., & Peres, Y. (2010). *Brownian Motion*. Cambridge University Press.